

VIEC-01 Mk.IV-C – Vacuum-Impedance Electrodynamic Computer

Refinamento Computacional e Analítico com Crouzeix-Jin

Gustavo Alves

16 de agosto de 2026

Abstract

O Mk.III provou transmissão 50 Ohm com Zbites varactor SMV1405. Faltava garantia matemática de que pulso de 1ns não amplifica além de 2x por não-normalidade. A prova da Conjectura de Crouzeix por Shanmu Jin com ChatGPT fecha esse gap: $\|p(A)\| \leq 2 \sup |p(z)|$. Este documento define Mk.IV-C: Mk.IV + critério Eq.(32) Crouzeix-Jin. Critério de encerramento: 50 $\rightarrow$ 376.73 $\rightarrow$ campo $\rightarrow$ medição COM $\|p(A)\| \leq 2$.

1 Refinamento do Modelo da Matriz A e Acoplamento Inter-Slot

Para que o *numerical range bound*

$$\|p(A)\| \leq 2 \sup_{z \in W(A)} |p(z)|$$

represente a realidade física do arranjo de 3 Zbites, a matriz de transição A deve incorporar:

- **Matriz de Espalhamento (S) Individual dos Varactores:** cada Zbite atua como uma descontinuidade controlada por tensão, onde o coeficiente de reflexão $\Gamma(V_{\text{bias}})$ varia com a capacitância do SMV1405 (0.6 pF a 2.37 pF).

- **Atraso de Propagação (delay):** com 65 mm de espaçamento entre os slots, o tempo de trânsito do pulso introduz fases complexas na matriz de dispersão global do sistema.
- **Termo de Acoplamento Residual (C_{ij}):** para garantir isolamento superior a -40 dB entre os slots, a matriz A inclui termos fora da diagonal que modelam a diafonia eletromagnética no canal de 12×10 mm.

2 Script Otimizado – `viec_mkIII_control_crouzeix.py`

O código a seguir foi otimizado para o ambiente de controle, integrando a verificação estrita do limite de Crouzeix e a síntese da rede de casamento (*positive-real completion*) para a transição de 50Ω para o espaço livre de 376.73Ω .

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import eigvals
3
4 def numerical_range_bound(A, n_theta=360):
5     """
6     Calcula o numerical_range_W(A) via varredura angular e verifica
7     se a norma 2 respeita o limite de Crouzeix-Jin (bound
8     2).
9     """
10     thetas = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_theta)
11     max_W = 0.0
12     for th in thetas:
13         # H(theta) = 0.5 * (e^{-j*theta}*A + e^{j*theta}*A^H)
14         H = 0.5 * (np.exp(-1j * th) * A + np.exp(1j * th) * np.conj(A).T)
15         eigH = eigvals(H)
16         max_W = max(max_W, np.max(np.abs(eigH)))
17     norm2 = np.linalg.norm(A, 2)
18     bound_ok = norm2 <= 2 * max_W
19     return max_W, norm2, bound_ok
20
21 def crouzeix_check(A, Vin=1.0, Vth_high=1.2):

```

```

21     """
22     Valida se o transit rio amplificado respeita o
23     limiar superior seguro
24     da entrada do comparador ADCMP601 (Eq. 32 do projeto
25     Mk.IV-C).
26     """
27     maxW, norm2, ok = numerical_range_bound(A)
28     criterion = 2 * maxW * Vin
29     passed = criterion < Vth_high
30     return {
31         'maxW': maxW,
32         'norm2': norm2,
33         'bound_ok': ok,
34         'criterion': criterion,
35         'passed': passed
36     }
37
38 def positive_real_completion(S11, S21, Z0=50.0, Zvac
39 =376.73, f=1e9):
40     """
41     Sintetiza os elementos reativos L_match e C_match
42     para a adapta o
43     de imped ncia 50 -> 376.73 Ohm mantendo a
44     propriedade positiva-real.
45     """
46     # Converte S11 medido para imped ncia complexa
47     # equivalente
48     Zmeas = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11)
49     ratio = Zvac / Zmeas
50     # C lculo anal tico preliminar da rede de casamento
51     L_match = (Zvac - Z0) / (2 * np.pi * f)
52     C_match = 1.0 / (2 * np.pi * f * Zvac)
53     return {
54         'L_match': L_match,
55         'C_match': C_match,
56         'ratio': ratio,
57         'Zmeas': Zmeas
58     }
59
60 if __name__ == "__main__":

```

```

55     print("==_VIEC-01_Mk.IV-C:_Validacao_Algoritmica_
        Crouzeix-Jin_==")
56     # Exemplo de matriz A simulada para os 3 Zbites com
        nao-normalidade induzida
57     np.random.seed(42)
58     A_sample = np.array([
59         [0.10, 0.05 + 0.02j, 0.01],
60         [0.05, 0.15, 0.04 + 0.01j],
61         [0.01, 0.04, 0.08]
62     ], dtype=np.complex128)
63
64     resultado = crouzeix_check(A_sample, Vin=1.0,
        Vth_high=1.2)
65     print(f"Max_Numerical_Range_|W(A)|:_{{resultado['maxW']:.4f}}")
66     print(f"Norma_2_da_Matriz_|A|_2:_{{resultado['norm2']:.4f}}")
67     print(f"Bound_Crouzeix_OK_(<=_2*W):_{{resultado['bound_ok']}}")
68     print(f"Criterio_de_Tensao_(<_1.2V):_{{resultado['criterion']:.4f}}V")
69     print(f"Status_de_Aprovacao:_{{'APROVADO' if resultado
        ['passed'] else 'REPROJETAR_GAP/ABSORVEDOR'}}")
70
71     # Teste de positive-real completion com S11 tipico de
        bancada
72     s11_exemplo = 0.2 + 0.1j
73     match = positive_real_completion(s11_exemplo, 0.95)
74     print("\n---_Sintese_de_Casamento_---")
75     print(f"Z_medido:_{{match['Zmeas']:.2f}_Ohm")
76     print(f"Indutancia_de_Match_(L):_{{match['L_match']*1
        e9:.2f}_nH")
77     print(f"Capacitancia_de_Match_(C):_{{match['C_match']
        '*1e12:.2f}_pF")

```

3 Equação (32) – Novo Critério de Aceitação

O critério antigo era:

$$Z_{\text{line}} = 376.73(1 \pm T_z) \quad \text{e} \quad S_{11} < -20\text{dB}.$$

O novo critério é:

$$||p(A)|| \leq 2 \sup |p(z)| < \frac{V_{\text{th,high}}}{V_{\text{in}}}. \quad (1)$$

Para $p(z) = z$ (1 bit), $\sup |p(z)| = \max |W(A)|$. Logo:

$$2 \max |W(A)| \cdot V_{\text{in}} < 1.2V. \quad (2)$$

Se falhar, não é azar: é a matriz não-normal amplificando. Soluções:

- Aumentar o gap de 0.5 para 0.7mm;
- Adicionar absorvedor resistivo de 2Ω em série;
- Trocar SMV1405 por SMV1232 (menor C_j).

4 Positive-real completion na prática

Medido com VNA: $S_{11} = 0.2 + j0.1$ em 1GHz com $Z_0 = 50\Omega$.

$$Z_{\text{meas}} = 50 \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} \approx 75\Omega,$$

alvo $Z_{\text{vac}} = 376.73\Omega$, razão ≈ 5.02 .

$$L_{\text{match}} = \frac{376 - 50}{2\pi \cdot 10^9} = 51.9\text{nH}, \quad C_{\text{match}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^9 \cdot 376} = 0.42\text{pF}.$$

Essa rede é positiva-real por construção $\rightarrow$ garante que $\sup |p(z)|$ não explode. Jin usou a mesma ideia para limitar $||f(A)||$. Você usa para casar impedância.

5 Diretrizes Críticas para Execução Física em Bancada

Para mitigar falhas físicas na montagem do hardware do Mk.IV-C:

1. **Controle Estrito do Gap de 0.5 mm:** o entalhe entre a trilha de 50Ω e o pad do varactor SMV1405 deve ser usinado com precisão milimétrica nas PCBs da JLCPCB. Variações superiores a $\pm 20\mu\text{m}$ alteram a capacitância parasita e deslocam a fase de reflexão ($\sim 180^\circ$ em 0V).
2. **Isolamento de Massa e Standoffs:** utilize exclusivamente standoffs de PTFE maciço (impedindo o uso de PEEK higroscópico) para garantir isolamento superior a $10\text{G}\Omega$, evitando fugas de corrente contínua no viés do varactor.
3. **Integridade do Sinal no Detector:** o circuito do ADCMP601 exige que o plano de terra inferior (Bottom GND Plane) seja sólido e contínuo sob a região de comutação para prevenir acoplamentos indesejados e garantir que pulsos de 1 ns acionem a interrupção sem falsos positivos.

6 Projeto completo – 9 arquivos em ordem – Mk.IV-C

1. `VIEC01_MkIV_C_500HM_STRAIGHT.csv` – canal reto 12x10mm, 50.2Ω
2. `viec_mkIII_control_crouzeix.py` – NOVO com `numerical_range_bound`, `crouzeix_check` e `positive_real_completion`
3. `VIEC_MkIV_C_Block.scad` – bloco Al 6061 250x40x20 com rebaixos 20x15mm para Zbite
4. Esquemático Zbite Varactor SMV1405 – GAP 0.5mm $\rightarrow$ PAD varactor $\rightarrow$ GND PTFE standoff $> 10\text{G}\Omega$, C1 100pF NP0 DC-BLOCK $\rightarrow$ SMA OUT, L1 100nH RF CHOKE, R1 10k, C2 100pF bypass, 0V=REFLETE 2.37pF, 5V=PASSA 0.6pF
5. `Full_Assembly` 3 slots – distância 65mm entre Zbites para evitar acoplamento $> -40\text{dB}$

6. Gerber JLCPCB 20x15mm – GTL, GBL, GML, TXT – trilha 1.5mm 50 Ω FR4 0.8mm ENIG
7. Detector `ADCMP601.ino` – sem IRAM_ATTR, threshold 0.4V, conta pulsos janela 100 μ s
8. BOM Final – Al 6061, fita CuBe 3.2x0.2, SMV1405, MCP4728 DAC, Arduino Nano, ADCMP601, HSMS-2860
9. Manual – POST: Calibra 50 Ω sem Zbites S11 < -20dB 0.5-3GHz, programa 0V=REFLETE 5V=PASSA

7 Previsão de futuro se confirmado

Se Eq.(31)+(32) passar com reprodutibilidade, você sai de demonstrador para plataforma:

- **Ano 1:** paper + patente método de casamento Crouzeix para alta impedância
- **Ano 2:** licença para labs quânticos – módulo que garante T_2 sem overshoot
- **Ano 5:** Zbites cascadeados 100x com garantia matemática – primeiro computador eletrodinâmico com bound 2